


T26: 设 $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$, 且 $f \circ g: A \rightarrow C$ 是双射的

证明: (1) $f: A \rightarrow B$ 是单射的

(2) $g: B \rightarrow C$ 是满射的

(1) 单射 $(\Leftrightarrow) \forall x_1, x_2, f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$

由于 $f \circ g: A \rightarrow C$ 是双射的, 所以对于 $\forall x_1, x_2, f(x_1) = f(x_2)$ 有

$$g(f(x_1)) = g(f(x_2)) \Rightarrow f \circ g(x_1) = f \circ g(x_2)$$

$$\Rightarrow x_1 = x_2 \quad (\text{由于 } f \circ g \text{ 的双射性})$$

满射: $\forall f(a) \in \text{值域}, a \in \text{定义域}$,

(2)

$\forall c \in C$. 由于 $f \circ g$ 是双射, 则存在 $a \in A$.

$$\text{使 } f \circ g(a) = c, \text{ 即 } g(f(a)) = c$$

由于 $g: B \rightarrow C$ 故 $f(a) \in B$

故 g 是满射

T34. 设 A, B, C, D 是集合. 且 $A \sim C, B \sim D$.

证明 $A \times B \sim C \times D$

由 $A \sim C, B \sim D$

则存在 $f: A \rightarrow C, g: B \rightarrow D$

两个函数均为双射函数

构造 $h: A \times B \rightarrow C \times D, a \in A, b \in B,$

$$h(a, b) = \langle f(a), g(b) \rangle$$

则 $f(a) \in C, g(b) \in D$. h 是一个双射函数.

对 $\forall a_1 \in A, b_1 \in B, \langle f(a_1), g(b_1) \rangle = \langle f(a_1'), g(b_1') \rangle$

故 $\langle a_1, b_1 \rangle = \langle a_1', b_1' \rangle$. h 是单射.

同理. 对 $\forall f(a_3) \in C, g(b_4) \in D$. 都有 $\langle f(a_3), g(b_4) \rangle \in C \times D$

$$\Rightarrow h(\langle a_3, b_4 \rangle) \in A \times B$$

h 是满射

$\therefore h$ 是双射. 故 $A \times B \sim C \times D$